

Главный этап M4S2

Вход: $3B \cdot S^2$

B - размер слоя

3 - три канала RGB

S - размер квадратного изображения

мощность: $fp32$

batch processing

Max Pooling

$$M_{out} = \lfloor (M_{in} + 2p - k) / s \rfloor + 1$$

$$W_{out} = \lfloor (W_{in} + 2p - k) / s \rfloor + 1$$

k - kernel s - stride p - padding

digit action = 1 $\rightarrow$ нейрон активен

Слой	$C \times H \times W$	K, S, P	сложения	Out	количество
Input					
Conv7, 3→32	(3, 3, 3)	(7, 2, 3)	$L(S+6-7)/2+1 = 5/2$	32	256
MaxP3	32	(3, 2, 1)	$(32 \cdot \frac{S}{4} \cdot \frac{S}{4})$	32	256
Conv5, 32→64	(32, 5, 5)	(5, 1, 2)	$\frac{S}{4}$	64	45^2
Conv3, 64→128	(64, 3, 3)	(3, 2, 1)	$\frac{S}{8}$	128	25^2
Conv1, 128→256	(128, 1, 1)	(1, 1, 0)	$\frac{S}{8}$	256	45^2
Conv3, 256→512	(256, 3, 3)	(3, 2, 1)	$\frac{S}{16}$	512	25^2
Conv1, 512→1024	(512, 1, 1)	(1, 1, 0)	$\frac{S}{16}$	1024	25^2
GlobalAvgP	(512, 1, 1)	—	1	(512, 1, 1)	512
flatten	(512, 1, 1)	—	—	(512)	512
Linear 512→256	(512)	—	—	(256)	256
Linear 256→100	(256)	—	—	(100)	(100)

после каждой свертки идет ReLU
(не меняет shape, и все ~~сложения~~
сложно считать вручную)

чтобы получить кол-во байт
каждой Mem = $4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot S^2 = 32BS^2$
первой свертки $4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot S^2 = 32BS^2$

Conv 1 MAC = 2 FLOPS 2) ~~FLOPS~~ FLOPS

$$F_{\text{Conv}} = 2 \cdot B \cdot M_{\text{out}} \cdot W_{\text{out}} \cdot C_{\text{out}} \cdot C_{\text{in}} \cdot k^2$$

FLOPS

$$F_1 = \cancel{28152} \cdot 32 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 28 \left(\frac{5}{2}\right)^2 = 2352 BS^2$$

$$F_2 = 28 \left(\frac{5}{4}\right)^2 \cdot 64 \cdot 32 \cdot 5^2 = 64000 BS^2$$

$$F_3 = 2304 BS^2$$

$$F_4 = 1024 BS^2$$

$$F_5 = 4608 BS^2$$

$$F_6 = 1024 BS^2$$

$$F_{\text{conv all}} = 17712 BS^2$$

$$F_{\text{GAPooling}} = 2 BS^2$$

$$F_{\text{lin}_1} = 262144 B$$

$$F_{\text{lin}_2} = 51200 B$$

$$F_{\text{All layers}} = B(1771452 + 313344)$$

3) ~~independen~~
u. ~~wenn~~

$$W_{\text{all}} = 1090324$$

$$\Rightarrow W_{\text{all}} \cdot f_{p22} \rightarrow \text{Laum} = W_{\text{all}} \cdot 4 = 4161296$$

$$F_{\text{relu}} = 13 BS^2$$

$$M_d = 4 W_{\text{all}} + 4 \cdot 13 BS^2 = 4161296 + 52 BS^2 \text{ Laum}$$

4) Уменьшить и записать

$$D_{\text{bezRelu}} = 4B(495^2 + 1636) \text{ байт}$$

$$D = 4(1040324 + B(9185^2 + 2148)) \text{ байт}$$

5) Вспомогательные, ~~и~~ энергия и контроль

t_0 - нормальное значение Python и т.д.

P - эффективная FPOP/c

Q - эффективная байт/c

$$T(S, B; \theta) = t_0 + \max(F(S, B)/P,$$

$$D(S, B)/Q) \text{ секунд}$$

на 3 параметра с помощью

в yellow ~~то~~ генерации (метод

go $\text{csgulocm} < 0,1$ пропуск)

$\theta = \arg \min_{\theta} t_0, P, Q > 0;$

$$\sum_{no. i \in E_{\text{train}}} [\ln(T(S_i, B_i; \theta)/T_{\text{ideal}})]$$

~~то~~ значение T_4

$$t_0 = 0,3475 \text{ мс}$$

$$P = 2,548 \cdot 10^{12} \text{ FPOP/c}$$

$$Q = 0,0743 \cdot 10^{12} \text{ байт/c}$$

измерение энергии через NVML

$$E(S, B; \theta_E) = P_{GPU} \cdot T(S, B; \theta)$$

$$P_{GPU} = \exp\left(\frac{1}{\sigma_3} \cdot \sum_{no i \in \text{train}} \ln[E_{i_{upper}} /$$

$$T(S_i, B_i; \theta)]\right) = 67,13m$$

$$MdAPE = \text{mean square error } i \in \text{val} : \frac{|p - t|}{t}$$

где u_{max} S_{UB} $t_0 \gg F/P$

где forward K_{CuDNN} группы

~~GLDA~~.

б) численные результаты

оптимизации бонус через дифференциальную

регрессию

$$S = 32 \quad B = 1$$

$$F = 18452480 \text{ FPOPS}$$

$$M = 4214544 \text{ байт}$$

$$D = 4542624 \text{ байт}$$

$$F/P = 0,061067 \text{ мс}$$

$$T = 0,408640 \text{ мс}$$

$$E = 0,027381 \text{ Дж}$$

$$S = 224 \quad B = 16$$

$$F = 14226.096 \text{ FL OPS}$$

$$M = 43,78 \text{ M u B}$$

$$D = 286.523702 \text{ B}$$

$$F/P = 3,986230 \text{ u c}$$

$$T = 5,17287 \text{ s u c}$$

$$E = 0,346807 \text{ D x}$$

$$S = 272 \quad B = 229$$

$$F = 300 \cdot 10^9 \text{ FL OPS}$$

$$M = 844,16 \text{ M u B}$$

$$D = 5887,16 \text{ M u B}$$

$$F/P = 82,98 \text{ u c}$$

$$T = 102,16 \text{ u c}$$

$$E = 6,84 \text{ D x}$$

$$S = 512 \quad B = 256$$

$$F = 1188 \cdot 10^9 \text{ FL OPS}$$

$$M = 3331,97 \text{ M u B}$$

$$D = 23302, \text{ M u B}$$

$$F/P = 328 \text{ u c}$$

$$T = 403 \mu s$$

$$E \approx 27,04 \text{ Jn}$$

зависимые интегралы от $\mathbb{R}$

$$T = 5^2(8-1) / 359^2 = 5 / 359 \text{ mc}$$

$$M. = 0,002 \cdot 5(B + 0,028 \cdot BS) \text{ руб}$$

$$E = 0,0004 \cdot BS(0,05 \cdot 8 + 5) - 5 \text{ Mio €}$$